

AI 竞赛材料管理系统 — 产品文档

版本: 1.1 / 日期: 2026-06-19 / 作者: 产品技术团队

目录

- [产品概述](#)
- [功能全景](#)
- [功能模块详解](#)
- [技术架构](#)
- [API 参考](#)
- [部署运维](#)
- [开发指南](#)

一、产品概述

1.1 产品定位

AI 竞赛材料管理系统 是一款面向高校师生团队的竞赛申报全流程管理平台。系统将竞赛通知发布、项目申报组建、材料提交审核、AI 智能核验整合为一体化工作流，解决传统竞赛管理中"信息传递滞后、材料格式混乱、人工审核效率低"三大痛点。

1.2 目标用户

用户角色	典型场景	核心诉求
学生（参赛团队队长/队员）	查看竞赛通知、组建参赛团队、提交申报材料	快速了解材料要求、避免遗漏、及时获取审核反馈
教师（指导老师/评委）	指导多个参赛团队、审核学生提交的材料	批量查看项目进度、高效完成材料审核、统一评审标准
管理员（系统管理员/教务处）	发布竞赛通知、管理用户账号、系统运维	全局掌控竞赛进展、灵活分配角色权限

1.3 核心价值

- **AI 提效**：通知自动解析 + 材料智能检查，减少 80% 人工核对工作
- **全流程数字化**：从通知发布到材料归档，一个平台闭环管理
- **实时进度可视**：材料完成率自动计算，项目状态一目了然
- **零成本部署**：支持 Docker 一键部署 + 免费云端方案（Render + Aiven MySQL）

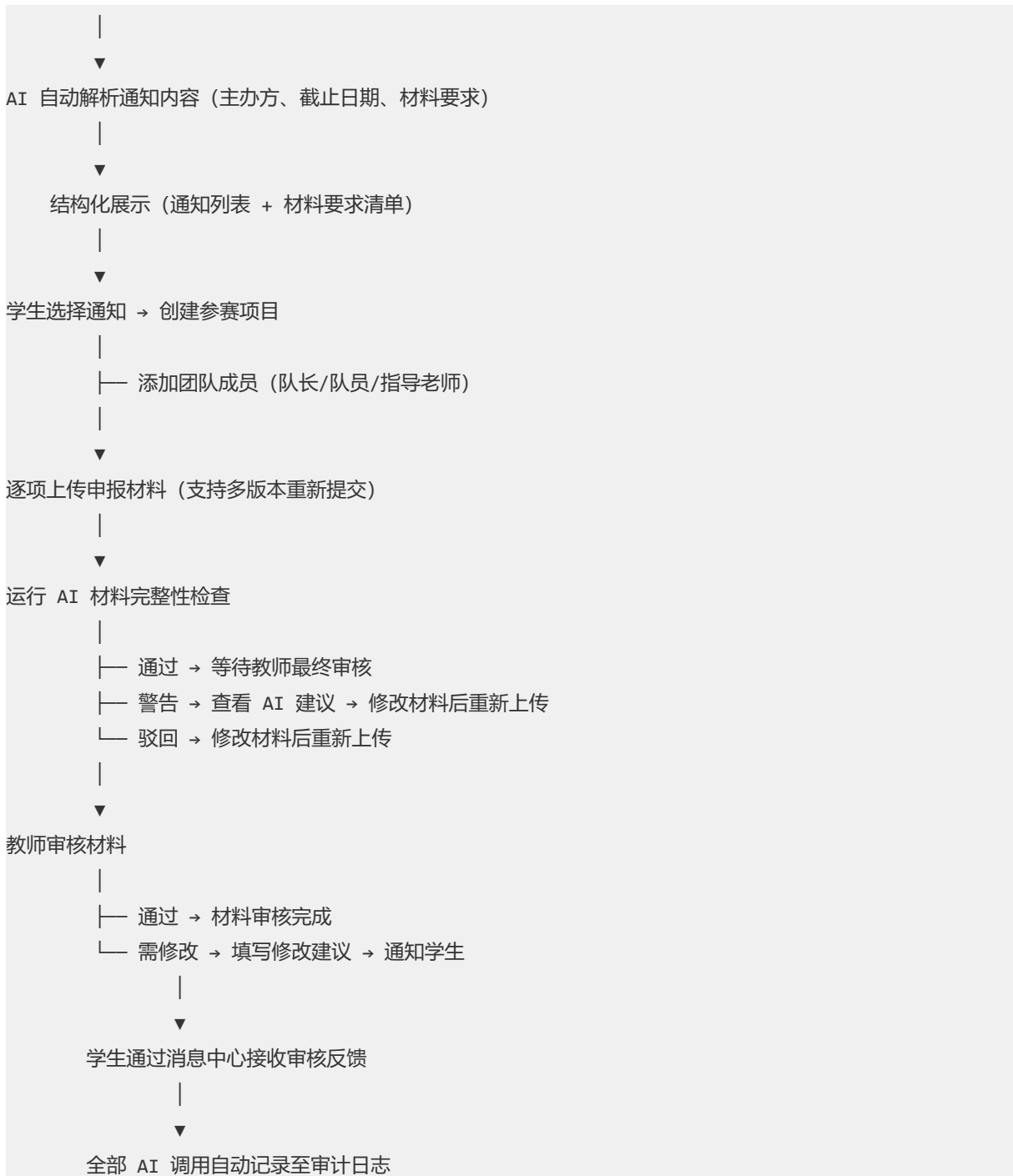
二、功能全景

2.1 角色功能矩阵

功能模块	学生	教师	管理员
用户注册/登录	✓	✓	✓
个人资料编辑	✓	✓	✓
修改密码	✓	✓	✓
查看竞赛通知	✓	✓	✓
上传/发布通知	—	✓	✓
AI 解析通知	—	✓	✓
创建参赛项目	✓	—	—
管理项目成员	✓（队长）	—	—
上传申报材料	✓	—	—
运行 AI 材料检查	✓	—	—
查看项目进度	✓	✓	✓
审核材料（教师）	—	✓	—
查看审核反馈	✓	✓	✓
消息中心（查看通知）	✓	✓	—
审计日志（查看 AI 调用记录）	✓	✓	✓
用户管理（CRUD）	—	—	✓
角色分配	—	—	✓
文件下载/预览	✓	✓	✓

2.2 核心业务流程

教师/管理员上传竞赛通知



2.3 项目状态流转

draft (草稿) → incomplete (材料不全) → ready (材料就绪) → reviewed (已审核)



三、功能模块详解

3.1 用户认证与权限管理

AI 竞赛助手

竞赛申报管理系统

用户名

请输入用户名

真实姓名

请输入真实姓名

手机号

请输入手机号

角色

请选择角色

密码

请输入密码

确认密码

请再次输入密码

注册

已有账号? 立即登录

AI 竞赛助手

竞赛申报管理系统

* 用户名

王五5

* 密码

登录

还没有账号? 立即注册

注册与登录

- 注册**: 填写用户名、真实姓名、密码 (BCrypt 加密存储), 自动分配学生角色
- 登录**: 用户名 + 密码 → 返回 JWT Token (24 小时有效期), 含 userId、username、role
- Token 使用**: 前端 Axios 拦截器自动附加 `Authorization: Bearer <token>` 头

角色体系

系统内置三级角色, 按角色区隔功能:

角色	数据库值	默认权限范围
学生	`student`	创建项目、上传材料、AI 检查、查看进度
教师	`teacher`	查看所有项目、审核材料、管理成员
管理员	`admin`	用户管理 (CRUD)、角色分配、全局操作

个人账号管理

- 个人资料编辑**: 修改用户名、真实姓名、手机号
- 修改密码**: 需验证旧密码后更新

- **安全说明：**Spring Security 配置为开放所有端点（`permitAll()`），认证通过控制器层手动解析 JWT 实现，CORS 允许所有来源

3.2 竞赛通知管理

竞赛通知上传与智能解析

上传竞赛通知文件，系统将自动识别申报标题、主办单位、截止时间、适用对象及材料要求。

通知标题

关于举办2026年第二十届ICAN大学生创新创业大赛的通知

主办单位

示范性软件学院联盟

截止时间

2026-02-02 18:00

适用对象

本科生

通知原文 / 补充说明

可粘贴通知正文或补充说明，便于系统识别材料要求与关键信息。

上传通知

保存信息

智能解析

ican大赛通...

解析结果

ican大赛通知.pdf

标题	关于举办2026年第二十届ICAN大学生创新创业大赛的通知
截止时间	2026-02-02 18:00
适用对象	本科生

AI 解析摘要

【AI解析】主办方：中国创造学会；截止时间：2026-02-02 18:00；面向对象：本科生；关键内容：面向本科生的创新创业大赛，设有创新、创业、挑战三大赛道，需提交报名材料并符合参赛要求。；共识别 2 项材料要求：团队成员信息、参赛项目材料。

材料要求

团队成员信息

参赛项目材料

通知发布

教师或管理员通过通知面板发布竞赛通知，支持两种信息输入方式：

输入方式	说明
表单字段	手动填写标题、主办方、截止日期、面向对象
文本内容	粘贴通知原始文本（兼容直接输入或 AI 解析后填充）
文件上传	上传 PDF/DOCX/TXT 格式的通知文件，系统自动提取文本

AI 智能解析

触发 AI 解析后，系统将通知文本（最长 4000 字符）发送至 **DashScope qwen-turbo** 模型，自动提取：

解析字段	说明
主办方（organizer）	竞赛主办单位或组织
截止日期（deadline）	材料提交截止时间

面向对象 (targetGroup)	参赛资格要求
关键点 (keyPoints)	通知中的重要说明
材料要求清单 (materials)	需要提交的材料项 (名称、是否必交、说明)

解析结果自动回填到通知实体，同时生成 `material_requirement` 记录，指导后续材料提交。

降级保障

当 DashScope API 不可达或 API Key 未配置时，系统返回中文降级提示 ("AI 解析暂时不可用")，不影响系统正常运行。通知可由教师手动填写完整。

3.3 项目申报与成员管理



创建项目

学生选择一条通知后创建参赛项目：

- **项目名称：** 参赛项目的正式名称
- **团队名称：** 可选，团队标识
- **队长：** 创建者自动担任
- **指导老师：** 从用户列表中选择（角色为 teacher 的用户）
- **队员：** 可添加多个队员
- **截止日期：** 自动同步通知中的截止时间

创建成功后，系统自动为通知中所有必交材料生成 `project_material` 记录（初始状态 `pending`）。

成员管理

操作	权限	说明
添加成员	队长	选择用户并指定角色 (leader/member/advisor)
移除成员	队长	队长不可被移除；唯一约束防止重复添加
查看成员	所有人	项目详情中展示成员列表及角色

3.4 材料提交与版本管理

材料上传与智能核验

运行核验

根据通知要求维护申报材料清单，系统将同步检查提交状态、版本信息与材料完整性。

材料名称	要求说明	提交状态	审核状态	版本 / 文件	备注	审核意见	提交时间	操作
团队成员信息	参赛团队成员的基本信息	已提交	未审核	V3 四章小说.txt	Initialized by system, waiti	暂无审核意见	2026-06-20 16:29	重新上传 查看文件
参赛项目材料	参赛项目的相关材料	已提交	未审核	V1 算法设计与实...	Initialized by system, waiti	暂无审核意见	2026-06-20 08:58	重新上传 查看文件

AI 核验结果

基于大模型的校园竞赛申报材料智能核验助手

待补全

提交的材料与项目信息不符。项目名称为 基于大模型的校园竞赛申报材料智能核验助手，但提交的材料为小说章节内容和算法设计与实现课程小组展示要求文档，未体现与项目相关的任何内容。缺少项目所需的申报材料，如项目计划书、技术方案、团队分工等。建议重新提交符合要求的材料。

完成率100%

已提交2/2

待补0项

当前所有必交材料均已提交。

材料要求

每个竞赛通知包含一组材料要求（`material_requirement`），由 AI 解析或教师手动定义：

- 名称（`requirementName`）：如 "项目申报书"、"团队成员表"
- 是否必交（`isRequired`）：必交材料计入完成率计算
- 说明（`description`）：对该材料的详细要求

上传材料

学生逐项上传材料文件：

- 支持格式：PDF、DOCX、XLSX、TXT 等常见文档格式

- **大小限制**：单文件最大 50MB
- **版本管理**：每次上传自动递增版本号（`version_no`），保留所有历史版本
- **备注**：可添加补充说明文本

自动进度计算

系统通过数据库触发器实现实时进度更新：



提交状态说明

状态值	含义	显示
`pending`	尚未提交	待提交
`submitted`	已提交，待审核	已提交
`rejected`	已被驳回	已驳回

3.5 AI 材料检查

文件文本提取

AI 检查的第一步是提取上传文件中的文本内容，系统采用两阶段提取管线：

阶段一：Apache Tika 文本提取

使用 Apache Tika 3.1.0 的 `AutoDetectParser` 自动识别文件格式并提取文本，支持 DOCX、PDF、XLSX、TXT 等格式。提取结果限制在 100,000 字符以内。

阶段二：PDF OCR 视觉提取（降级方案）

当 Tika 无法从 PDF 中提取有效文本时（如扫描件、图片型 PDF），自动触发 OCR 管线：

- 8. **PDFBox 渲染**：将 PDF 页面渲染为 JPEG 图片（100 DPI，最大 3 页，最大宽度 1200px）
- 9. **并行 OCR**：使用 `CompletableFuture` 将多页图片并发发送至 `qwen-vl-plus` 视觉模型，每页 120 秒超时
- 10. **结果合并**：汇总所有页面的识别文本

整个管线保证不抛出异常，确保 AI 检查流程不会因文件读取失败而中断。

AI 检查逻辑

提取文本后，系统构建项目上下文（项目名称、团队、材料要求、各文件提取文本），发送至 **DashScope qwen-turbo** 模型（temperature 0.1, max_tokens 2048），由 LLM 从以下维度评估：

- **完整性**：是否所有必交材料都已提交
- **内容相关性**：材料内容是否与项目背景和竞赛要求匹配
- **规范性**：文档格式、信息完整性是否达标

检查结果

结果	含义	后续操作
`pass`	材料完整，内容合规	可提交教师最终审核
`warning`	存在小问题，建议补充	查看 AI 建议，修改后重新上传
`reject`	材料缺失或重大不符	必须修改后重新上传

检查结果保存为 `review_record`，同时：

- 非通过结果自动生成 `notify_message` 通知项目队长
- 记录 `agent_task_log` 审计日志（工具名、输入摘要、结果摘要、执行状态）

降级保障

当 LLM API 不可达时，返回退化结果（warning + "AI 检查暂时不可用"），确保系统主流程不中断。

3.6 教师审核



项目列表视图

教师登录后看到专用的仪表盘，展示所有与其相关的项目：

- 作为指导老师参与的项目
- 项目状态标签（draft / incomplete / ready / reviewed）
- 完成率进度条
- 材料提交/审核统计（已提交数 / 已通过数 / 需修改数）
- 团队成员标签

点击项目可进入审核面板。

逐项审核

教师对每个材料项进行独立审核：

操作	说明
通过（approved）	标记材料审核通过，无需修改

需修改 (revision)	填写修改建议 (`review_comment`) , 通知学生重新提交
重置审核 (reset)	撤销之前的审核结果, 恢复为未审核状态

审核权限控制：只有指导老师（advisor 角色成员）和管理员可以审核。

审核反馈机制

当教师选择"需修改"时，系统自动：

11. 更新 `project_material.review_status = revision`

12. 保存 `review_comment` 修改建议

13. 生成 `notify_message` 发送给项目队长

学生可在材料检查面板看到审核状态和修改建议。

材料审核

查看学生提交的材料内容，进行审核（通过）或留下修改意见。

已提交 2

已通过 0

需修改 0

待审核 2

材料名称	版本	提交时间	提交状态	审核状态	审核意见	操作
TXT 团队成员信息 队伍介绍.txt	V3	2026-06-20 16:29	已提交	未审核	暂无	查看文件 通过 需修改
PDF 参赛项目材料 算法设计与实践课堂小组展示要求-2026latex版本.pdf	V1	2026-06-20 08:58	已提交	未审核	暂无	查看文件 通过 需修改

3.7 系统管理

Q 搜索用户名或真实姓名...

搜索

添加用户

用户ID	用户名	真实姓名	角色	手机号	操作
1	admin	System Admin	管理员	13800000001	编辑角色 删除
2	teacher01	Teacher Zhang	教师	13800000002	编辑角色 删除
3	student01	Student Li	学生	13800000003	编辑角色 删除
8	王五5	王久	学生	13000000000	编辑角色 删除

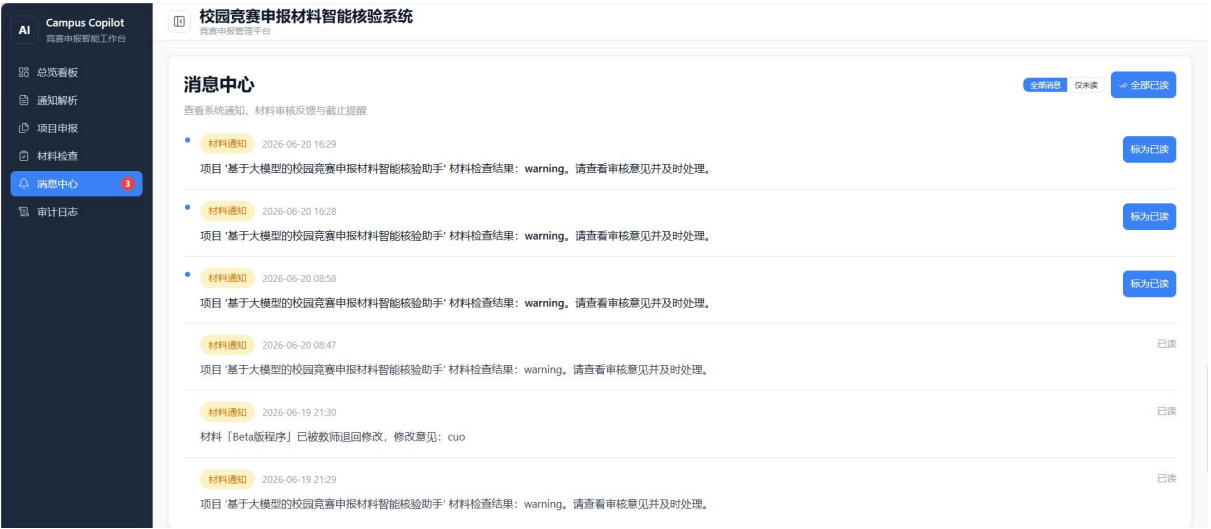
管理员通过独立的管理面板执行用户管理操作：

操作	说明
用户列表	支持关键词搜索（用户名/真实姓名），分页展示

创建用户	填写用户名、真实姓名、密码、角色，由服务端创建
编辑角色	修改用户角色（student / teacher / admin）
删除用户	逻辑删除（设置 `is_deleted = 1`），数据不物理删除

所有管理操作需要 admin 角色权限。

3.8 消息中心



系统在关键事件发生时自动生成通知消息，前端提供完整的消息中心 UI：

触发事件	消息类型	接收人
AI 材料检查不通过	`material`	项目队长
教师审核"需修改"	`material`	项目队长
截止日期临近	`deadline`	项目队长

消息字段：

- `msg_type`：消息类型（deadline / material / system）
- `msg_content`：消息正文（最长 500 字符）
- `is_read`：是否已读标记

前端消息中心功能：

- 侧边栏「消息中心」导航项，带红色未读数字 Badge
- 消息列表：按时间倒序展示，区分已读/未读样式
- 类型标签：材料通知（橙色）、截止提醒（红色）、系统消息（蓝色）
- 分段筛选：全部消息 / 仅未读
- 单条标为已读（点击）或一键全部已读
- 点击未读消息自动标记已读

API 端点：

- GET /notify/messages — 获取消息列表（支持 isRead 筛选）
- GET /notify/unread-count — 获取未读数量
- PUT /notify/{msgId}/read — 标记单条已读
- PUT /notify/read-all — 全部标记已读

3.9 审计日志

总览看板

通知解析

项目申报

材料检查

消息中心

审计日志

智能体审计日志

记录每次 AI 工具调用的输入摘要与执行结果

任务ID	项目ID	工具名称	输入摘要	执行状态	执行时间
> 15	5	材料检查	审核项目材料: 基于大模型的校园竞赛申报材料智能核验助手, 已提交=2/2, 可审核文件=2	成功	2026-06-20 16:29
> 14	5	材料检查	审核项目材料: 基于大模型的校园竞赛申报材料智能核验助手, 已提交=2/2, 可审核文件=2	成功	2026-06-20 16:28
> 13	-	通知解析	解析通知: 关于举办2026年第二十届iCAN大学生创新创业大赛的通知 (1615 字符)	成功	2026-06-20 16:27
> 12	5	材料检查	审核项目材料: 基于大模型的校园竞赛申报材料智能核验助手, 已提交=2/2, 可审核文件=2	成功	2026-06-20 08:58
> 11	-	通知解析	解析通知: 关于举办2026年第二十届iCAN大学生创新创业大赛的通知 (1618 字符)	成功	2026-06-20 08:55

系统自动记录每次 AI 工具调用的完整轨迹，前端提供可查询的审计日志面板：

记录字段：

字段	说明
`task_id`	任务 ID（自增主键）
`project_id`	关联项目 ID（可为空）
`tool_name`	工具名称（`parseNoticeTool` / `checkMaterialTool`）

`input_summary`	输入摘要（如通知标题、材料数量）
`result_summary`	结果摘要（AI 返回内容截取前 200 字符）
`execute_status`	执行状态（`success` / `failed`）
`created_at`	执行时间

前端审计日志功能：

- 侧边栏「审计日志」导航项
- 表格展示：任务 ID、项目 ID、工具名称（中文映射）、输入摘要、执行状态、时间
- 按工具名称筛选（通知解析 / 材料检查）
- 点击行展开查看完整输入摘要和执行结果
- 执行状态使用 StatusTag 展示

API 端点：

- `GET /agent/task-logs?projectId=&toolName=` — 查询审计日志（支持按项目/工具筛选）

3.10 文件管理

存储方式

当前文件以 `LONGBLOB` 形式直接存储在 MySQL 的 `file_asset` 表中。表结构已预留 `storage_path` 字段用于未来迁移至 **MinIO / S3** 对象存储。

文件分类

业务类型 (biz_type)	说明
`notice`	竞赛通知文件
`material`	申报材料文件
`other`	其他文件

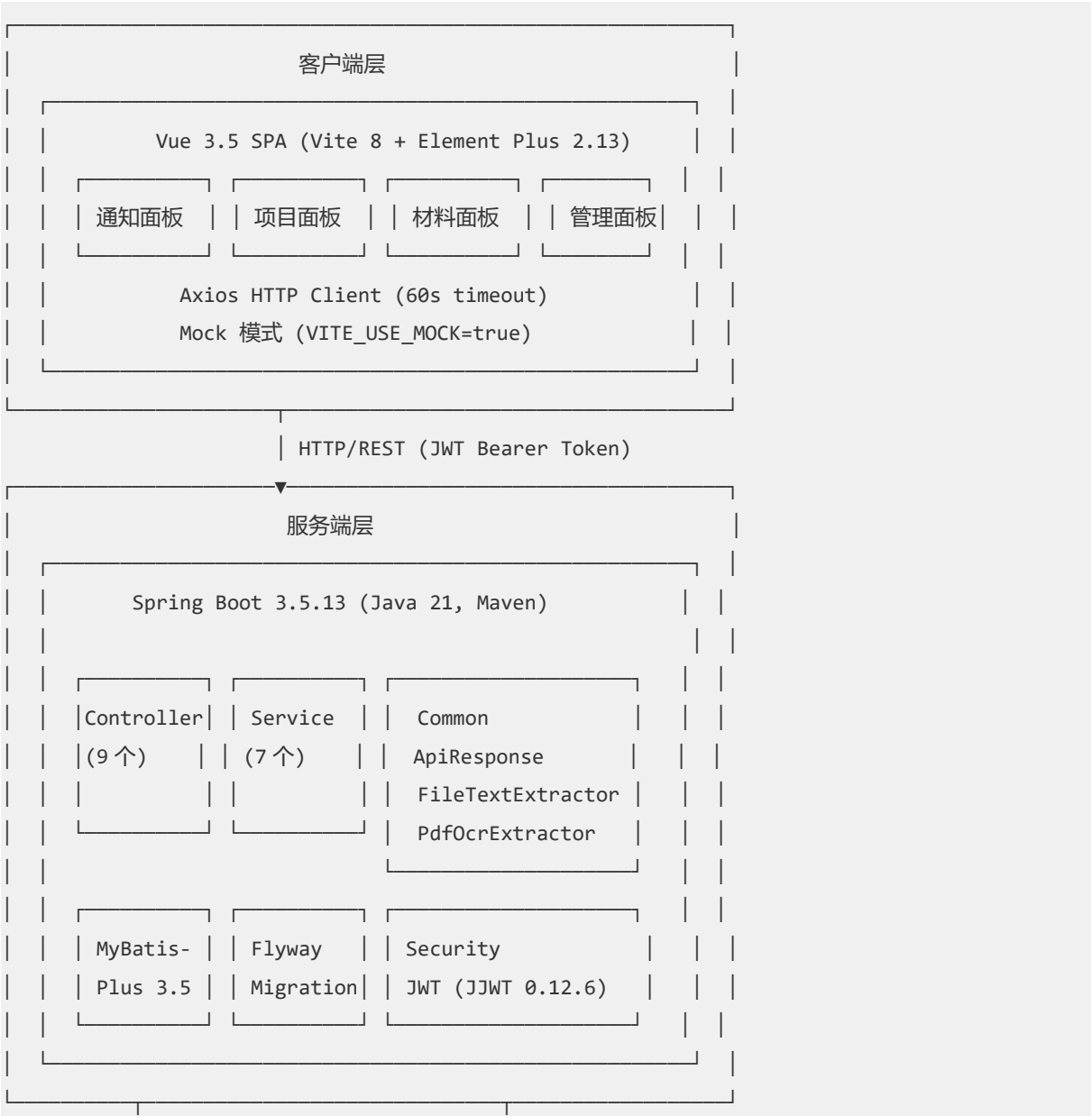
文件操作

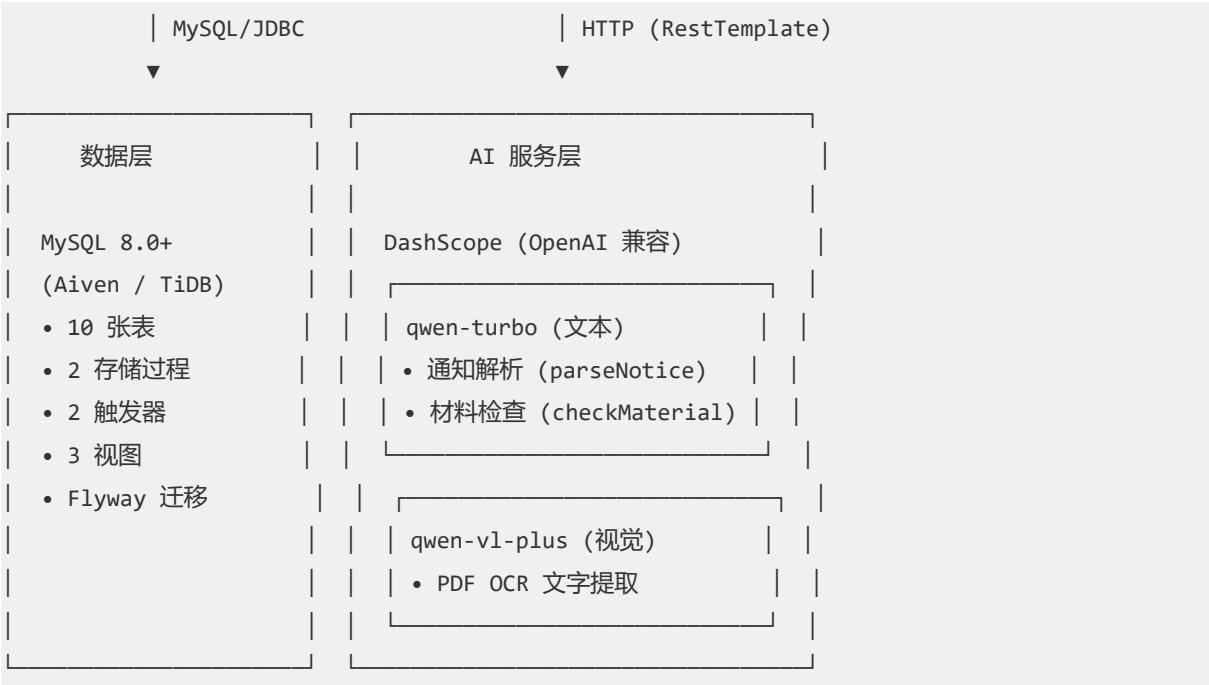
操作	说明
上传	配合通知/材料上传，表单中包含文件字段（multipart/form-data），最大 50MB
下载	<code>GET /file/{fileId}/download`</code> ，根据 MIME 类

	型自适应: PDF → 内联显示, 其他 → 触发下载
预览	前端 `FileContentViewer.vue` 通过 Blob URL 在新标签页展开文件

四、技术架构

4.1 整体架构





4.2 技术栈明细

后端

技术	版本	用途
Java	21	运行环境
Spring Boot	3.5.13	应用框架 (web、validation)
MyBatis-Plus	3.5.7	ORM 框架, 逻辑删除 (`@TableLogic`)
Flyway	—	数据库版本迁移管理
MySQL Connector	—	数据库驱动 (mysql-connector-j)
Apache Tika	3.1.0	文档文本提取 (DOCX/PDF/XLSX)
Apache PDFBox	—	PDF 页面渲染 (OCR 预处理)
JWT	0.12.6	JWT Token 生成与验证 (HMAC-SHA256)
Lombok	—	简化实体和 DTO 代码
Spring Security	6.x	BCrypt 密码加密、安全过滤器链

前端

技术	版本	用途
Vue	3.5.32	前端框架 (Composition API + `<script setup>`)
Vite	8.0.8	构建工具与开发服务器
Element Plus	2.13.7	UI 组件库 (Table、Form、Dialog、Select 等)
Axios	1.15.2	HTTP 客户端 (60 秒超时)
SCSS/Sass	1.99.0	CSS 预处理器
Lucide Vue Next	1.0.0	图标库

AI 服务

服务	模型	用途
DashScope (阿里云)	`qwen-turbo`	通知解析 (temperature 0.1, max_tokens 2048)、材料检查
DashScope (阿里云)	`qwen-vl-plus`	PDF OCR 视觉识别 (max_tokens 4096)
Apache Tika	`AutoDetectParser`	通用文档文本提取
Apache PDFBox	`PDFRenderer`	PDF 转图片 (JPEG, 100 DPI)

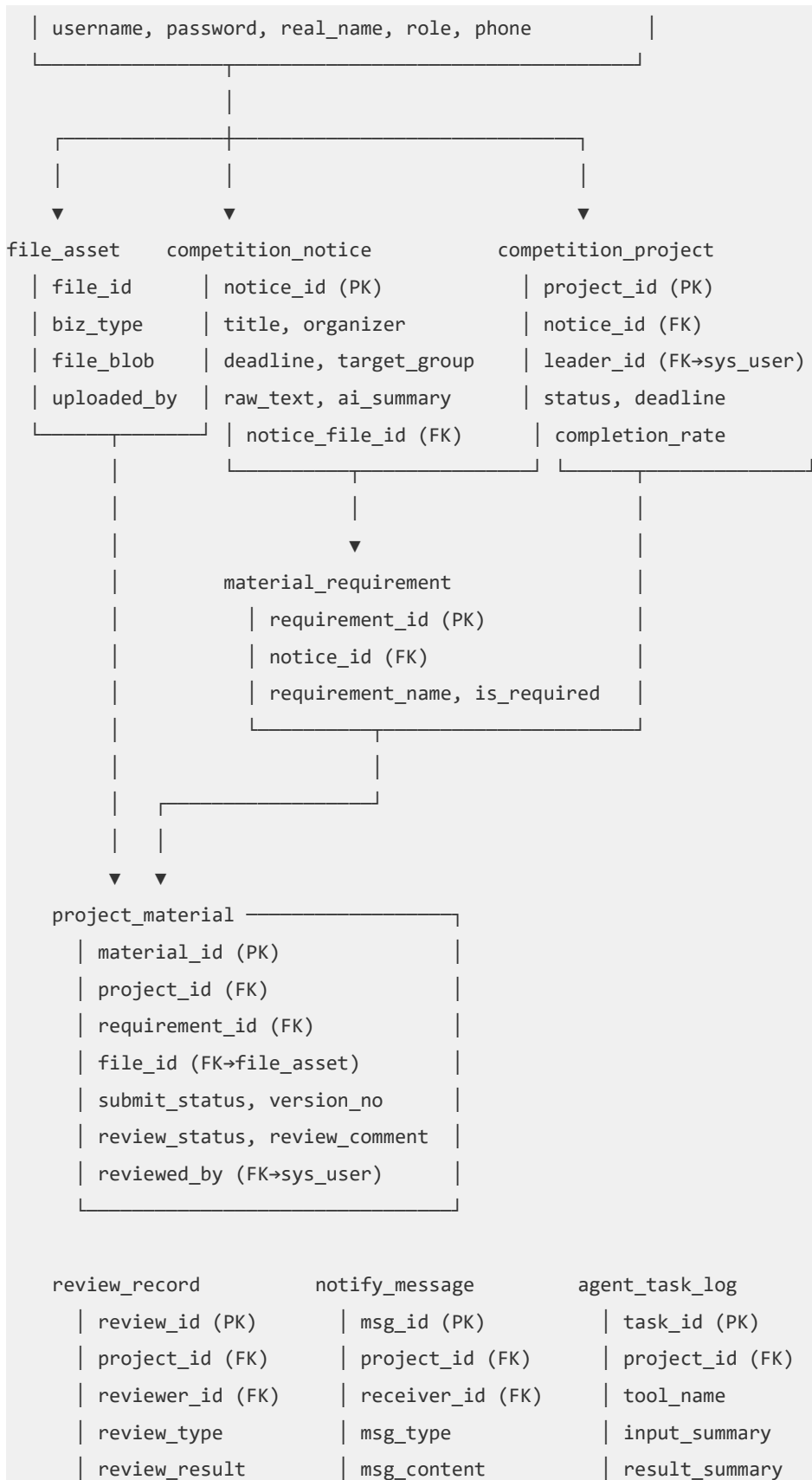
基础设施

技术	用途
Docker	多阶段构建 (Node 22 → Maven 3.9 + JDK 21 → JRE 21)
Render	云端部署平台 (免费计划, 512MB RAM)
Aiven MySQL	免费云端数据库 (5GB, MySQL 8.0 兼容)
Flyway	数据库 schema 自动迁移

4.3 数据库设计

表结构总览 (10 张表)

sys_user	
user_id (PK)	



`sp_refresh_project_progress(project_id)`	重算项目完成率和状态
`sp_project_material_summary(project_id)`	返回项目材料提交汇总

触发器

触发器	触发时机	行为
`trg_project_material_after_insert_refresh_project`	材料 INSERT 后	调用 `sp_refresh_project_progress`
`trg_project_material_after_update_refresh_project`	材料 UPDATE 后	调用 `sp_refresh_project_progress`; 若 project_id 变更, 同时刷新旧 项目

视图

视图	说明
`v_project_progress`	项目进度总览 (含队长姓名、通知标题)
`v_notice_material_summary`	通知材料要求汇总
`v_project_material_detail`	项目材料最新版本详情 (含文件名)

逻辑删除

全部 10 张表均包含 `is_deleted` 字段 (TINYINT, 默认 0), 通过 MyBatis-Plus `@TableLogic` 注解实现。删除操作仅标记为 1, 数据物理保留。

4.4 AI 集成方案

DashScope API 配置

Base URL: `https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1`

API Key: 环境变量 `DASHSCOPE_API_KEY`

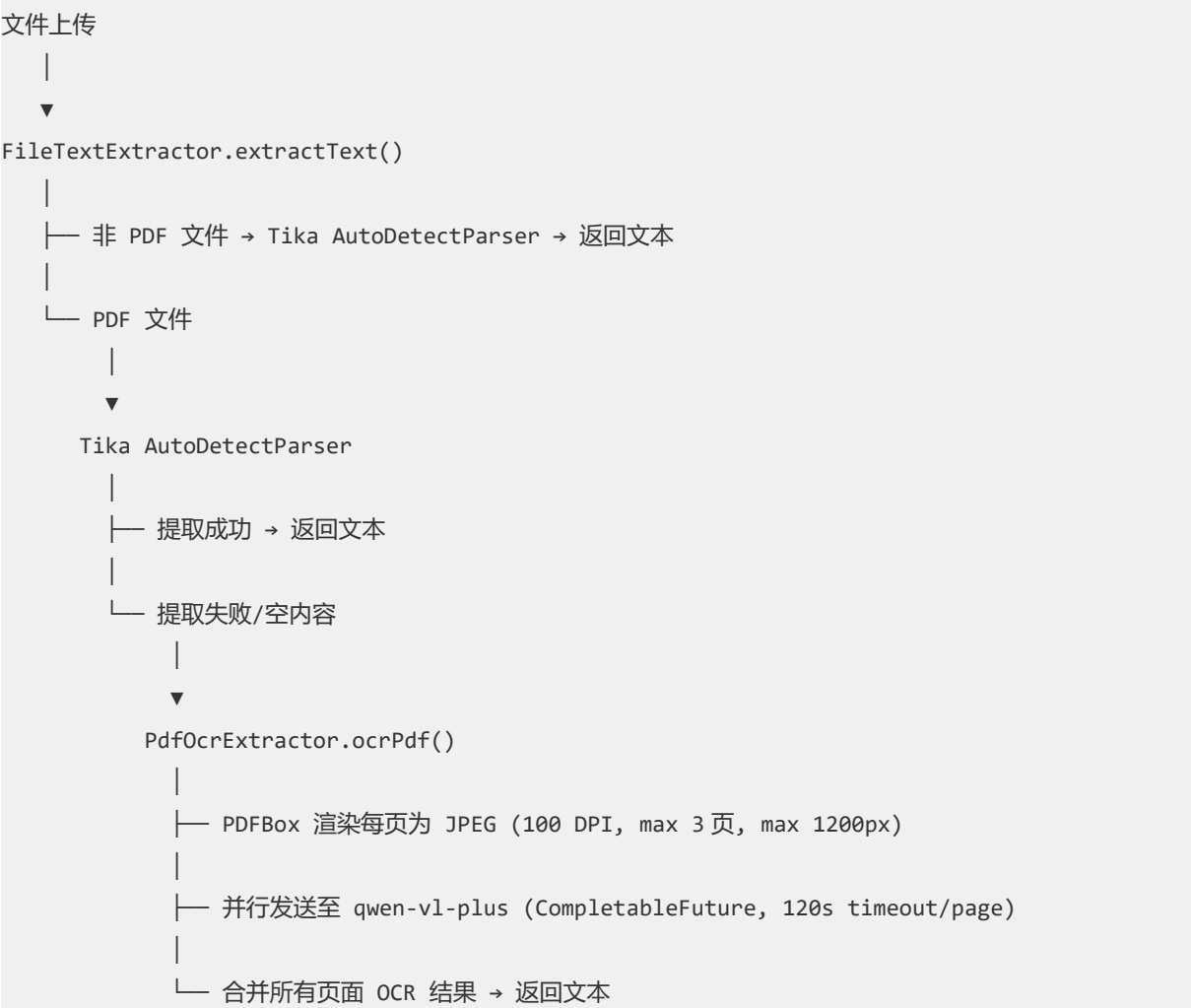
接口风格: OpenAI Chat Completions 兼容

两个 AI 工具

工具	端点触发	模型	输入	输出
parseNoticeTool	POST	qwen-turbo	通知文本	结构化 JSON (主办

	/notice/parse/{id}		(≤4000 字符) + 表单提示	方、截止日期、目标群体、关键点、材料清单)
checkMaterialTool	POST /agent/check-material/{id}	qwen-turbo	项目上下文 + 各文件 Tika 提取文本	结构化 JSON (审核结果 pass/warning/reject + 详细中文评审意见)

PDF 文本提取管线



4.5 部署架构





Docker 镜像通过三阶段构建：

14. **Stage 1 (Node 22 Alpine)** : `npm install && npm run build` → 生成 `frontend/dist/`
15. **Stage 2 (Maven 3.9 + JDK 21)** : `mvnw clean package -DskipTests` → 生成 JAR (含前端静态文件)
16. **Stage 3 (JRE 21 Alpine)** : 复制 JAR, `-Xmx512m` 运行

五、API 参考

5.1 通用说明

Base URL: `http://localhost:8080` (本地) / Render 分配域名 (生产)

认证方式: JWT Bearer Token (`Authorization: Bearer <token>`)

通用响应格式 (`ApiResponse<T>`) :

```
{
  "code": 200,
```

```
"message": "success",
"data": { ... },
"timestamp": "2026-06-18T10:30:00"
}
```

code	含义
200	成功
400	业务错误（参数校验失败、权限不足等）
500	系统错误（未捕获异常）

5.2 认证模块 — ``/auth``

方法	路径	请求体	响应 data	说明
POST	<code>`/auth/login`</code>	<code>`{username, password}`</code>	<code>`{token, userId, username, realName, role}`</code>	用户登录
POST	<code>`/auth/register`</code>	<code>`{username, password, confirmPassword, realName}`</code>	—	用户注册（默认 student 角色）

5.3 仪表盘 — ``/dashboard``

方法	路径	响应 data	说明
GET	<code>`/dashboard/bootstrap`</code>	<code>`{latestNotice, notices, users, userProject}`</code>	聚合初始化数据（通知列表、用户列表、当前用户最新项目详情+进度+AI 审核）

5.4 通知管理 — ``/notice``

方法	路径	请求体/参数	响应 data	说明
POST	<code>`/notice/upload`</code>	<code>multipart: `file`, `title`, `organizer`, `deadline`</code>	<code>`{noticeId, title}`</code>	上传通知文件+元数据

		`targetGroup`, `rawText`, `createdBy`		
POST	`/notice/parse/{noticeId}`	—	`{organizer, deadline, targetGroup, aiSummary, materialRequirements}`	AI 解析通知

5.5 项目管理 — `/project`

方法	路径	请求体/参数	响应 data	说明
POST	`/project/create`	JSON: `{noticeId, projectName , teamName, leaderId, members[], deadline}`	`{projectId}`	创建项目 (含成员和材料初始化)
GET	`/project/detail/{projectId}`	—	`{project, members[], materials[], reviewRecords[]}`	项目详情
GET	`/project/progress/{projectId}`	—	`{completionRate, requiredTotal, requiredSubmitted, requiredMissing}`	项目进度
GET	`/project/my-projects`	—	`[{projectId, projectName,	当前

			status, ...]]`	用户参与的项目列表
GET	`/project/{projectId}/review-status`	—	`[[materialId, requirementName, reviewStatus, reviewComment, ...]]`	材料审核状态
POST	`/project/{projectId}/members`	`{userId, memberRole}`	—	添加成员
DELETE	`/project/{projectId}/members/{memberId}`	—	—	移除成员

5.6 材料管理 — `/material`

方法	路径	请求体/参数	响应 data	说明
POST	`/material/upload`	multipart: `file`, `projectId`, `requirementId`, `uploadedBy`, `remark`	`{materialId, versionNo}`	上传材料（自动版本管理）
POST	`/material/review`	`{materialId, reviewStatus, reviewComment, reviewedBy}`	—	教师审核材料 (approved/revision)
POST	`/material/{materialId}/reset`	—	—	重置审核状态

	review`			
--	---------	--	--	--

5.7 AI 检查 — `/agent`

方法	路径	参数	响应 data	说明
POST	`/agent/check-material/{projectId}`	—	`{reviewResult, reviewComment}`	运行 AI 材料检查
GET	`/agent/task-logs`	`?projectId=&toolName=``	`[{taskId, projectId, toolName, inputSummary, resultSummary, executeStatus, createdAt}]`	查询审计日志

5.8 通知消息 — `/notify`

方法	路径	参数	响应 data	说明
GET	`/notify/messages`	`?receiverId=&isRead=``	`[{msgId, projectId, msgType, msgContent, isRead, createdAt}]`	获取消息列表
GET	`/notify/unread-count`	`?receiverId=``	`number`	获取未读消息数
PUT	`/notify/{msgId}/read`	—	—	标记单条已读
PUT	`/notify/read-all`	`?receiverId=``	—	全部标记已读

5.9 文件管理 — `/file`

方法	路径	响应	说明
GET	`/file/{fileId}/download`	文件二进制流 (Content-Type 自适应)	下载/预览文件

5.10 用户管理 — `/user`

方法	路径	请求体	响应 data	说明
GET	`/user/profile`	—	`{userId, username, realName, role, phone}`	获取当前用户资料 (需 JWT)
PUT	`/user/profile`	`{username, realName, phone}`	—	更新个人资料
PUT	`/user/change-password`	`{oldPassword, newPassword, confirmPassword}`	—	修改密码

5.11 管理员 — `/admin`

方法	路径	请求体/参数	响应 data	说明
GET	`/admin/users?keyword=`	query: `keyword` (可选)	`[{userId, username, realName, role, phone, ...}]`	用户列表
POST	`/admin/users`	`{username, password, realName, role}`	`{userId}`	创建用户
PUT	`/admin/users/{userId}/role`	`{role}`	—	修改用户角色
DELETE	`/admin/users/{userId}`	—	—	删除用户 (逻辑删除)

六、部署运维

6.1 环境要求

依赖	版本要求
----	------

JDK	21+ ([Eclipse Adoptium](https://adoptium.net/) 推荐)
Node.js	≥ 20.19.0 或 ≥ 22.12.0
MySQL	8.0+
Maven	项目内置 Maven Wrapper, 无需手动安装

6.2 本地开发

1. 准备数据库

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS ai_competition_db
  DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
  DEFAULT COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

默认连接: `root:root@localhost:3306/ai_competition_db`

2. 环境变量 (可选覆盖)

环境变量	默认值	说明
<code>`DB_HOST`</code>	<code>`localhost`</code>	数据库地址
<code>`DB_PORT`</code>	<code>`3306`</code>	数据库端口
<code>`DB_NAME`</code>	<code>`ai_competition_db`</code>	数据库名
<code>`DB_USERNAME`</code>	<code>`root`</code>	数据库用户名
<code>`DB_PASSWORD`</code>	<code>`root`</code>	数据库密码
<code>`DB_SSL_MODE`</code>	—	SSL 模式 (生产环境设为 <code>`REQUIRED`</code>)
<code>`JWT_SECRET`</code>	(内置默认值)	JWT 签名密钥, 生产环境必须修改
<code>`DASHSCOPE_API_KEY`</code>	—	DashScope API Key (可选, 未配置时 AI 降级)

3. 启动后端

```
cd backend

# Windows PowerShell
$env:JAVA_HOME = "C:/Program Files/Eclipse Adoptium/jdk-21.0.8.9-hotspot"
./mvnw spring-boot:run
```

后端启动后 Flyway 自动执行数据库迁移（建表、触发器、存储过程、视图、演示数据）。

4. 启动前端

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

前端开发服务器默认运行在 <http://localhost:5173>，API 请求指向 <http://localhost:8080>。

6.3 Mock 模式

前端支持完全离线的 Mock 开发模式，无需启动后端和数据库：

```
# frontend/.env
VITE_USE MOCK=true
```

启用后，所有 API 调用使用内存模拟数据（[src/mock/](#) 目录下的 3 个 Mock 服务），支持全部业务功能验证。Mock 数据包含 2 个演示项目、完整的审核记录和通知。

6.4 Docker 部署

```
# 构建镜像（三阶段构建，约 3-5 分钟）
docker build -t ai-competition .

# 运行容器
docker run -p 8080:8080 \
  -e DB_HOST=your-db-host \
  -e DB_PORT=20969 \
  -e DB_NAME=defaultdb \
  -e DB_USERNAME=avnadmin \
  -e DB_PASSWORD=your-password \
  -e DB_SSL_MODE=REQUIRED \
  -e JWT_SECRET=your-random-secret \
  -e DASHSCOPE_API_KEY=your-api-key \
  ai-competition
```

6.5 免费云端部署（Render + Aiven MySQL）

总计费用：\$0/月

步骤一：准备 Aiven MySQL

17. 注册 aiven.io
18. 创建 Free tier MySQL 服务（5GB 免费）
19. 获取连接信息（Host、Port、User、Password）
20. 在 Aiven 控制台创建数据库 `ai_competition_db`

步骤二：部署到 Render

21. 将项目推送到 GitHub 仓库
22. 登录 render.com，创建 Web Service
23. 连接 GitHub 仓库，Render 自动识别 `render.yaml`
24. 配置环境变量：

环境变量	示例值
<code>`DB_HOST`</code>	<code>`xxx.aivencloud.com`</code>
<code>`DB_PORT`</code>	<code>`20969`</code>
<code>`DB_NAME`</code>	<code>`defaultdb`</code> 或自定义
<code>`DB_USERNAME`</code>	<code>`avnadmin`</code>
<code>`DB_PASSWORD`</code>	你的 Aiven 密码
<code>`DB_SSL_MODE`</code>	<code>`REQUIRED`</code>
<code>`JWT_SECRET`</code>	随机字符串（Render 可自动生成）
<code>`DASHSCOPE_API_KEY`</code>	<code>`sk-xxx`</code> （可选）

25. 点击创建，等待构建（约 5-10 分钟）

防止休眠

Render 免费计划在 15 分钟无请求后休眠。推荐使用 [UptimeRobot](https://uptimerobot.com)（免费）每 5 分钟 ping 一次你的 Render URL，保持服务常驻。

6.6 演示账号

系统初始化后预置 3 个演示用户（密码均为 `123456`，BCrypt 加密）：

用户名	真实姓名	角色
`admin`	系统管理员	admin
`teacher01`	张老师	teacher
`student01`	李同学	student
王五 5	王五	student

七、开发指南

7.1 项目结构

```
aicompetition/
├─ backend/                                # Spring Boot 后端
│   └─ src/main/java/com/eliza/aicompetition/
│       └─ AicompetitionApplication.java    # 启动入口 (@SpringBootApplication + @MapperScan)
│           └─ common/                      # 公共组件
│               └─ ApiResponse.java          # 统一响应信封 (code/message/data/timestamp)
│               └─ FileTextExtractor.java    # Tika 文本提取 (100K 字符限制, 永不抛异常)
│               └─ PdfOcrExtractor.java      # PDF OCR 管线 (PDFBox + qwen-vl-plus 并行调用)
│               └─ config/                  # 配置类
│                   └─ LlmProperties.java     # @ConfigurationProperties("llm.api")
│                   └─ LlmConfig.java        # RestTemplate Bean (30s 连接 / 120s 读取超时)
│                   └─ SecurityConfig.java    # Spring Security (BCrypt, 全部 permitAll)
│                   └─ WebMvcConfig.java      # CORS 配置 (允许所有来源)
│               └─ controller/              # 8 个 REST 控制器
│               └─ service/                 # 7 个业务服务类
│                   └─ AiService.java         # LLM 客户端 (提示词构建、JSON 清洗、降级处理)
│                   └─ AgentService.java      # AI 材料检查编排 + 审计日志查询
│                   └─ AuthService.java       # 登录/注册
│                   └─ MaterialService.java   # 材料上传/审核
│                   └─ NoticeService.java     # 通知管理
│                   └─ NotifyService.java     # 消息管理 (列表/未读数/已读标记)
│                   └─ ProjectService.java    # 项目管理
│               └─ entity/                  # 10 个数据库实体 (全部 @Data + @TableLogic)
│               └─ dto/                     # 请求/响应 DTO
│               └─ mapper/                  # MyBatis-Plus Mapper 接口 + 自定义 SQL XML
│               └─ exception/               # BusinessException + GlobalExceptionHandler
```

```

|   |   └─ util/                # JwtUtil (JWT HMAC-SHA 签名)
|   └─ src/main/resources/
|   |   └─ db/
|   |       └─ bootstrap/00_create_database.sql
|   |       └─ migration/V1__init_schema.sql    # 完整 schema (表+触发器+存储过程+视图+演示数据)
|   |       └─ verification/V4_verification_queries.sql
|   |   └─ mapper/              # MyBatis XML (3 个自定义查询)
|   |   └─ application.properties    # 主配置
|   |   └─ application-prod.properties # 生产环境配置
|   └─ pom.xml
|
└─ frontend/                    # Vue 3 前端
    └─ src/
        └─ api/
            └─ client.js          # Axios 实例 + JWT 拦截器 + Mock 开关
            └─ auth.js            # 登录/注册 API
            └─ competition.js     # 全部业务 API (通知/项目/材料/AI/审核/文件)
            └─ user.js            # 用户管理 API
        └─ components/
            └─ auth/              # LoginPage, RegisterPage
            └─ admin/            # AdminDashboard (用户 CRUD)
            └─ dashboard/        # 7 个业务面板
                └─ NoticeUploadPanel.vue    # 通知上传 + AI 解析
                └─ ProjectCreatePanel.vue    # 项目创建 + 成员管理
                └─ MaterialCheckPanel.vue    # 材料上传 + AI 检查 (学生)
                └─ MaterialReviewPanel.vue   # 材料审核 (教师)
                └─ TeacherDashboard.vue      # 教师项目列表
                └─ MessageCenterPanel.vue    # 消息中心 (通知列表+已读管理)
                └─ AgentTaskLogPanel.vue     # 审计日志 (AI 调用记录查询)
            └─ layout/            # AppShell (侧边栏 + 顶栏 + 内容区)
            └─ shared/            # FeaturePanel, StatCard, StatusTag,
FileContentViewer
    |   |   └─ user/              # UserProfileDialog
    |   └─ mock/                 # 3 个完整内存 Mock 服务
    |   └─ authService.js
    |   └─ competitionService.js  # 800+ 行, 完整业务模拟
    |   └─ userService.js
    |   └─ utils/                # format.js (日期格式化) , status.js (状态映射)
    └─ styles/main.scss          # 全局样式 + Element Plus 覆盖

```

```

|   |   | App.vue           # 根组件 (状态管理中心)
|   |   | └─ main.js       # 入口 (挂载 Vue + Element Plus)
|   |   | └─ .env / .env.production # 环境变量
|   |   | └─ index.html
|   |   | └─ package.json
|   |   | └─ vite.config.js
|   |
|   └─ Dockerfile           # 多阶段 Docker 构建
|   └─ render.yaml          # Render 部署配置
|   └─ README.md            # 快速入门
|   └─ docs/PRODUCT.md      # 本产品文档

```

7.2 关键设计模式

1. 统一响应信封

所有控制器返回 `ApiResponse<T>`，包含 `code`、`message`、`data`、`timestamp`。前端无需处理各种响应格式。

2. 状态管理

前端不使用 Vuex/Pinia，改为根组件 `App.vue` 通过 `reactive()/ref()` 集中管理状态，子组件通过 `props` 接收数据，通过 `emit` 事件向上传递操作。

3. Mock 双轨架构

每个 API 函数在 `useMockApi` 标志下分为真实调用和 Mock 调用两个分支。Mock 服务是完整的内存数据库实现，与真实后端行为一致。

4. AI 降级策略

所有 AI 调用均为 fail-safe：API 不可达时返回退化中文提示，不抛异常，不中断事务。

5. 双重进度保障

项目进度同时由数据库触发器（实时）和 Java 服务方法（显式调用）更新，确保数据一致性。

6. 逻辑删除

全部 10 张表通过 `is_deleted` 字段实现逻辑删除，MyBatis-Plus `@TableLogic` 自动在查询中过滤已删除记录。